ICS 29.240.10
CCS F23

DL

中 华 人 民 共 和 国 电 力 行 业 标 准

DL XXXXX-20XX

变电站智能巡检导则

第 2 部分：任务及路径规划

Guidelines for intelligent inspection in substation

Part 2: Task and route planning

（报批稿）

XXXX－XX－XX 发布　　XXXX－XX－XX 实施

国家能源局　　发 布

目　　次

前言 II
引言 III
1 范围 1
2 规范性引用文件 1
3 术语和定义 1
4 巡检任务 2
5 路径点位布设 2
6 路径规划 3
附录 A （资料性） 变电站典型目标的任务点位 4
附录 B （资料性） 无人机布设点位离地垂直距离 8
附录 C （资料性） 无人机布设点位距建构筑物水平距离 9

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本部分是系列标准DL/T XXXX《变电站智能巡检导则》的第2部分。DL/T XXXX已经发布了以下部分：

——第2部分：任务及路径规划。

——第4部分：终端应用。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电力企业联合会提出。

本文件由能源行业电网设备智能巡检标准化技术委员会（NEA/TC 41）归口。

本文件起草单位：广东电网有限责任公司、南方电网电力科技股份有限公司、国网江苏省电力有限公司电力科学研究院、广东电网有限责任公司汕头供电局、广东电网有限责任公司湛江供电局、广东电网有限责任公司韶关供电局、广东电网有限责任公司广州供电局、国网河南省电力有限公司、国网青海省电力有限公司、广东电网有限责任公司江门供电局、广东电网有限责任公司梅州供电局、广东电网有限责任公司佛山供电局。

本文件主要起草人：李端姣、张英、杨英仪、刘建明、陈赟、李雄刚、骆洁艺、姚楠、吴昊、缪钟灵、刘高、梁永超、贾子然、颜大涵、李昌煜、姚隽雯、王年孝、郑长明、陈凯旋、范兴凯、陈宇慧、苏启奖、姜亮、徐铁胜、黄佳灵、张锡田、黄榆耀、郭军杰、黄鑫。

本文件为首次发布。

本文件在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力企业联合会标准化管理中心（北京市宣武区白广路二条一号，100761）。

引　言

DL/T XXXX《变电站智能巡检导则》旨在对变电站智能巡检的总则、任务及路径规划、建模、终端应用、协同巡检、无人机作业、图像识别及无人机系统维护等工作进行规范，拟由8个部分构成。

——第1部分：总则。目的在于规范变电站智能巡检系列标准的组成、各部分的内容及相互之间的关系。

——第2部分：任务及路径规划。目的在于规范变电站智能巡检任务及路径规划的巡检任务、路径点位布设、路径规划要求。

——第3部分：三维建模。目的在于规范变电站智能巡检三维建模的方法、流程及模型维护要求。

——第4部分：终端应用。目的在于规范变电站智能巡检终端的应用、巡检数据采集、巡检数据处理及终端维护要求。

——第5部分：协同巡检。目的在于规范变电站智能巡检终端协同巡检的对象、终端配置和协同策略。

——第6部分：无人机作业。目的在于规范变电站无人机巡检的作业内容、流程、方法及安全要求。

——第7部分：图像识别。目的在于规范变电站巡检图像识别的方法、流程及要求。

——第8部分：无人机系统维护。目的在于规范变电站无人机系统的维护保养方法、流程及要求。

变电站智能巡检导则
第 2 部分：任务及路径规划

1 范围

本文件规定了变电站智能巡检任务及路径规划的巡检任务、路径点位布设、路径规划等。
本文件适用于35kV及以上变电站智能巡检终端的巡检任务及路径规划，换流站可参照执行。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

智能巡检终端 intelligent inspection terminal

由移动或固定载体、传感装置和通讯设备等组成，采用遥控或者全自主运行模式，用于变电站设备设施巡检作业的设备。主要包括摄像机、机器人、无人机、声纹监测装置等。

3.2

巡检任务 inspection task

智能巡检终端根据上级系统下达的指令对目标设备进行巡检的一系列行动过程。

3.3

任务点位 task waypoint

包括对巡检目标执行拍照或录像等动作的动作执行点位。

3.4

辅助点位 auxiliary waypoint

实现智能巡检终端姿态调整、速度调整的动作执行点位。

3.5

路径点位 route waypoint